

Gabarito Comentado

Módulo 1 - Capítulo 2 (Página 233)

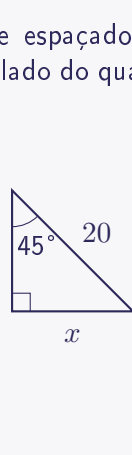
Questão 28

Uma praça circular tem 15 metros de raio, e três árvores serão plantadas nas extremidades de um triângulo equilátero inscrito nessa praça. Qual será a distância entre duas árvores vizinhas?

- a) 15 metros.
b) 30 metros.
c) $15\sqrt{3}$ metros.
d) $20\sqrt{3}$ metros.
e) $30\sqrt{3}$ metros.

Resolução:

Estratégia: A distância entre as árvores é o lado (L) do triângulo equilátero. O problema nos deu o raio da praça (hipotenusa $R = 15$). O polígono é um triângulo ($n = 3$). O ângulo superior do nosso Triângulo Interno será $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$.



Para encontrar a base (x), usamos o **Senô**:

$$\begin{aligned} \text{sen}(60^\circ) &= \frac{\text{Cat. Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{15} \\ 2x &= 15\sqrt{3} \implies x = \frac{15\sqrt{3}}{2} \text{ m} \end{aligned}$$

Como o lado completo é o dobro da base ($L = 2x$):

$$L = 2 \cdot \left(\frac{15\sqrt{3}}{2} \right) \implies L = 15\sqrt{3} \text{ metros}$$

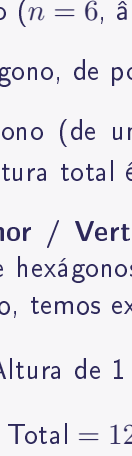
Resposta: Alternativa c

Questão 31

Considere que uma praça circular, que tem 20 m de raio... [...] Para fixação da tenda, os operários deverão marcar quatro pontos igualmente espaçados... [...] qual será a distância entre dois pontos consecutivos?

Resolução:

Estratégia: São 4 pontos igualmente espaçados em um círculo, a figura formada é um quadrado ($n = 4$). A distância pedida é o lado do quadrado (L). O raio da praça é a hipotenusa ($R = 20$). O ângulo superior será $\frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$.



Usando o **Senô** para achar a base (x):

$$\begin{aligned} \text{sen}(45^\circ) &= \frac{x}{20} \implies \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{20} \\ 2x &= 20\sqrt{2} \implies x = 10\sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

O lado completo é o dobro:

$$L = 2x = 2 \cdot 10\sqrt{2} \implies L = 20\sqrt{2} \text{ metros}$$

Questão 33

Considere o hexágono regular ABCDEF com apótema de 30 cm, inscrito na circunferência de centro O... Determine as medidas do lado do hexágono e do raio da circunferência.

Resolução:

Estratégia: Hexágono ($n = 6$). O ângulo superior é $\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$. O problema nos deu o apótema, que é o cateto vertical ($a = 30$).



1. Medida do Lado ($L = 2x$): Usamos a **Tangente** para achar a base x :

$$\begin{aligned} \text{tg}(30^\circ) &= \frac{x}{30} \implies \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x}{30} \\ 3x &= 30\sqrt{3} \implies x = 10\sqrt{3} \text{ cm} \end{aligned}$$

Logo, o lado é $L = 2x = 20\sqrt{3}$ cm.

2. Medida do Raio (R): Usamos o **Cosseno**:

$$\begin{aligned} \cos(30^\circ) &= \frac{30}{R} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{30}{R} \\ R\sqrt{3} &= 60 \implies R = \frac{60}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Racionalizando: $R = \frac{60\sqrt{3}}{3} \implies R = 20\sqrt{3}$ cm. (Nota: Como era de se esperar em um hexágono, o lado e o raio têm a mesma medida!)

Questão 34

Júlia está fazendo um tapete de crochê... [...] Quais serão as medidas do comprimento (maior diagonal) e da largura do tapete? (Dado: $\sqrt{3} = 1,7$)

Resolução:

Dica visual: Este é um excelente problema de contagem. O tapete tem o formato de um grande losango feito de hexágonos. Vamos analisar as duas diagonais separadamente. O lado do hexágono é $L = 15$ cm. Primeiro, vamos descobrir as dimensões de um único hexágono usando nosso Triângulo Interno ($n = 6$, ângulo superior 30° , hipotenusa $R = 15$):

- A **Largura** (horizontal) de um hexágono, de ponta a ponta, é $2R = 2L = 30$ cm.
- Para achar a **Altura** de um hexágono (de uma reta à outra), calculamos o apótema: $\cos(30^\circ) = \frac{a}{15} \implies a = \frac{15\sqrt{3}}{2}$. A altura total é $2a = 15\sqrt{3}$ cm.

1. **Largura do Tapete (Diagonal Menor / Vertical):** Olhe para a linha tracejada vertical no desenho. Ela passa por uma coluna de hexágonos perfeitamente empilhados. Quantos são? Contando da ponta de cima até a de baixo, temos exatamente **8 hexágonos** empilhados.

$$\text{Largura Total} = 8 \times (\text{Altura de 1 hexágono}) = 8 \times 15\sqrt{3}$$

$$\text{Largura Total} = 120\sqrt{3} \text{ cm}$$

Substituindo $\sqrt{3} = 1,7$:

$$\text{Largura} = 120 \times 1,7 = 204 \text{ cm}$$

2. **Comprimento do Tapete (Diagonal Maior / Horizontal):** Olhe para a linha tracejada horizontal. Se você contar, verá que o centro de **8 hexágonos** passa por essa linha. Diferente da vertical, eles não estão encostados "ponta com ponta". Estão conectados em zigue-zague. A distância horizontal entre o centro de dois hexágonos vizinhos nessa linha é $3L$ (pois avançamos um raio inteiro L , e mais meio hexágono $2L$). Como temos 8 hexágonos, existem 7 "espaços" de $3L$ entre os centros. Distância do primeiro ao último centro = $7 \times 3L = 21L$. Somando a metade do primeiro hexágono (L) e a metade do último (L), temos:

$$\text{Comprimento Total} = 21L + L + L = 23L$$

$$\text{Comprimento} = 23 \times 15 = 345 \text{ cm}$$

Módulo 1 - Capítulo 2 (Página 266)

Questão 93

Calcule a área do polígono regular de 24 lados inscrito em uma circunferência de raio 40 cm. Utilize seus cálculos com a aproximação $\text{sen } 15^\circ = 0,26$.

Resolução:

1. **Entendendo a figura:** Um polígono de 24 lados ($n = 24$) possui $2 \cdot 24 = 48$ triângulos retângulos internos. O raio da circunferência é a nossa **hipotenusa** ($R = 40$). O ângulo superior desse triângulo é $\frac{180^\circ}{24} = 7,5^\circ$.

2. **Consultando a Tabela Trigonométrica:** Olhando a tabela (com 3 casas decimais):

- $\text{sen}(7,5^\circ) \approx 0,131$
- $\cos(7,5^\circ) \approx 0,991$

3. **Calculando Base e Altura:**

$$\begin{aligned} \text{Base } (x) : \quad \text{sen}(7,5^\circ) &= \frac{x}{40} \implies 0,131 = \frac{x}{40} \implies x = 40 \cdot 0,131 = 5,24 \text{ cm} \\ \text{Altura } (a) : \quad \cos(7,5^\circ) &= \frac{a}{40} \implies 0,991 = \frac{a}{40} \implies a = 40 \cdot 0,991 = 39,64 \text{ cm} \end{aligned}$$

4. **Finalizando o cálculo da Área:**

$$\begin{aligned} \text{Área de UM triângulo} &= \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2} = \frac{5,24 \cdot 39,64}{2} = \frac{207,7136}{2} \approx 103,857 \text{ cm}^2 \\ \text{Área Total} &= 48 \cdot 103,857 = 4985,136 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(Observação: O valor dará uma pequena diferença em relação ao uso do 0,26 cravado da dica, o que é perfeitamente normal devido aos arredondamentos da tabela!)

Questão 94

Considere o triângulo equilátero ACE cujos vértices são também vértices do hexágono regular ABCDEF... Sabendo que a medida do lado do hexágono é 12 m, calcule a área da região interior ao hexágono e exterior ao triângulo em m^2 .

Resolução:

Estratégia: Vamos calcular a área do Hexágono e subtrair a área do Triângulo Equilátero. Como as duas figuras estão inscritas na mesma circunferência, o **Raio (hipotenusa)** será o mesmo para ambas. Lembrando que no hexágono regular, o lado é igual ao raio, então $R = 12$ m.

1. **Área do Hexágono Completo** ($n = 6 \implies 12$ triângulos): O ângulo superior é $\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$. A hipotenusa é $R = 12$. Pelos valores notáveis: $\text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$ e $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Base (x) = $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$ m
- Altura (a) = $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ m

$$\begin{aligned} \text{Área de 1 triângulo} &= \frac{6 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3} \text{ m}^2 \\ \text{Área do Hexágono} &= 12 \cdot 18\sqrt{3} = 216\sqrt{3} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

2. **Área do Triângulo ACE** ($n = 3 \implies 6$ triângulos): O ângulo superior é $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$. A hipotenusa continua sendo $R = 12$. Pelos valores notáveis: $\text{sen}(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$.

- Base (x) = $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ m
- Altura (a) = $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$ m

$$\begin{aligned} \text{Área de 1 triângulo} &= \frac{6\sqrt{3} \cdot 6}{2} = 18\sqrt{3} \text{ m}^2 \\ \text{Área do Triângulo ACE} &= 6 \cdot 18\sqrt{3} = 108\sqrt{3} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

3. **Área da Região Pedida:** Basta fazer a subtração (Hexágono - Triângulo):

$$\text{Área Pedida} = 216\sqrt{3} - 108\sqrt{3} = 108\sqrt{3} \text{ m}^2$$

Aprofunde: Módulo 1 - Capítulo 2 (Página 270)

Questão 13

Um quadrado de ABCD e um hexágono regular AEFCDH são inscritos em uma circunferência de centro O e com 12 cm de diâmetro. a) Quais são as medidas dos lados do quadrado e do hexágono regular? b) Quais são as medidas dos apótemas do quadrado e do hexágono regular?

Resolução:

Estratégia: O diâmetro é 12 cm, logo a hipotenusa para ambos será o raio $R = 6$ cm. Vamos aplicar o Triângulo Interno para cada figura separadamente.

Para o Quadrado ($n = 4 \implies$ ângulo 45°):

- Lado ($L_4 = 2x$):

$$\begin{aligned} \text{sen}(45^\circ) &= \frac{x}{6} \implies \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{6} \implies 2x = 6\sqrt{2} \\ \text{Logo, } L_4 &= 6\sqrt{2} \text{ cm.} \end{aligned}$$

- Apótema (a_4):

$$\begin{aligned} \cos(45^\circ) &= \frac{a_4}{6} \implies \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{a_4}{6} \implies 2a_4 = 6\sqrt{2} \implies a_4 = 3\sqrt{2} \text{ cm} \end{aligned}$$

Para o Hexágono ($n = 6 \implies$ ângulo 30°):

- Lado ($L_6 = 2x$):

$$\begin{aligned} \text{sen}(30^\circ) &= \frac{x}{6} \implies \frac{1}{2} = \frac{x}{6} \implies 2x = 6 \\ \text{Logo, } L_6 &= 6 \text{ cm.} \end{aligned}$$

- Apótema (a_6):

$$\begin{aligned} \cos(30^\circ) &= \frac{a_6}{6} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a_6}{6} \implies 2a_6 = 6\sqrt{3} \implies a_6 = 3\sqrt{3} \text{ cm} \end{aligned}$$

Questão 36

Calcule, em dm^2 , a área do pentadécágono regular cuja medida do lado é 8 dm e a medida do apótema é 5 dm.

Resolução:

1. **Entendendo a figura:** Um pentadécágono tem $n = 15$ lados. Usando a nossa regra, ele pode ser dividido em $2 \cdot 15 = 30$ triângulos retângulos idênticos a partir do centro.

2. **Medidas do Triângulo Interno:**

- A base (x) é a metade do lado. Como o lado é 8, temos $x = 4$ dm.
- A altura (a) é o próprio apótema. O problema já nos deu pronto: $a = 5$ dm.

3. **Calculando as áreas:**

$$\begin{aligned} \text{Área de UM triângulo} &= \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2} = \frac{4 \cdot 5}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ dm}^2 \\ \text{Área Total} &= 30 \cdot (\text{Área de um triângulo}) = 30 \cdot 10 = 300 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

Módulo 1 - Capítulo 2 (Página 250)

Questão 58

(Unicamp-SP) No triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB, e N é o ponto médio do lado AC. Se a área do triângulo MBN é igual a t , então a área do triângulo ABC é igual a:

Resolução:

Estratégia: Vamos usar a fórmula da área $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$ conceitualmente. Uma mediana sempre divide um triângulo em duas áreas iguais, pois a base é cortada ao meio e a altura permanece a mesma!

- **Passo 1:** Olhe para o triângulo ABN. O segmento NM é uma mediana (pois M é ponto médio de AB). Se a área de MBN é t , a área de AMN também é t . Logo, a área total do triângulo ABN é $2t$.
- **Passo 2:** Agora olhe para o triângulo ABC grande. O segmento BN é uma mediana (pois N é ponto médio de AC). Isso significa que a área de BNC é igual à área de ABN.
- Como a área de ABN é $2t$, a área de BNC também é $2t$.

A área total do triângulo ABC será $2t + 2t = 4t$.

Resposta: Alternativa c

Questão 59

(Unicamp-SP) A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que $AB = BC$ e $\overline{AD}$ é uma altura de comprimento h . A área do triângulo ABC é igual a:

Resolução:

Estratégia: Para calcular a área de ABC, vamos usar a fórmula clássica $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$. Precisamos descobrir o tamanho da base BC.

No triângulo retângulo ABD (com ângulo de 30° em B), usamos o seno para achar a hipotenusa AB:

$$\begin{aligned} \text{sen}(30^\circ) &= \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \implies \frac{1}{2} = \frac{h}{AB} \implies AB = 2h \end{aligned}$$

Como o enunciado diz que $AB = BC$, concluímos que a nossa base é $BC = 2h$.

Agora aplicamos a fórmula da área para o triângulo ABC (base BC e altura AD):

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \frac{BC \cdot AD}{2} = \frac{2h \cdot h}{2} = h^2 \end{aligned}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 60

Na figura a seguir, há três roldanas tangentes entre si, duas a duas, com raios medindo 9 cm, 10 cm e 11 cm. Nessas condições, a área, em cm^2 , do triângulo formado pelos centros das três roldanas é igual a:

Resolução:

Estratégia: Como conhecemos apenas os três lados do triângulo, a **Fórmula de Heron** é a escolha perfeita!

1. **Descobrimos os lados e o semiperímetro (p):** Os lados são formados pela soma dos raios encostados:

- Lado $a = 9 + 10 = 19$
- Lado $b = 10 + 11 = 21$
- Lado $c = 9 + 11 = 20$

O semiperímetro é a metade da soma: $p = \frac{19+21+20}{2} = \frac{60}{2} = 30$.

2. **Aplicando a Fórmula de Heron:**

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ A &= \sqrt{30(30-19)(30-21)(30-20)} \\ A &= \sqrt{30 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 10} \\ A &= \sqrt{3000 \cdot 99} = \sqrt{297000} \end{aligned}$$

Podemos fatorar 29700 como $900 \cdot 33$:

$$A = \sqrt{900 \cdot 33} = 30\sqrt{33}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 61

(UFRGS-RS) Considere o hexágono regular ABCDEF de lado 1. Sobre o lado $\overline{AF}$ do hexágono, constrói-se o quadrado AGHF...

Resolução:

Estratégia: Usaremos a fórmula $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$ para o triângulo CDM. A base CD mede 1 (pois é lado do hexágono). Precisamos descobrir a altura desse triângulo!

1. **Altura total do hexágono:** A distância entre o topo (CD) e a base (AF) de um hexágono regular é equivalente a duas alturas de um triângulo equilátero. Usando nossa fórmula com seno $\frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\theta)}{2}$, sabemos que a altura do triângulo equilátero de lado 1 é $1 \cdot \text{sen}(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Logo, a distância total entre CD e AF é $2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

2. **Altura do triângulo CDM:** O quadrado AGHF tem lado 1, logo, ele "sobe" uma altura de 1 a partir da base AF. A altura que sobra para o triângulo CDM é a altura total menos a altura do quadrado:

$$h_{CDM} = \sqrt{3} - 1$$

3. **Calculando a área:**

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2} = \frac{1 \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \end{aligned}$$

Resposta: Alternativa b

Questão 62

Se o triângulo ABC tem uma área de 60 cm^2 e o raio da circunferência inscrita é 4 cm, qual é o valor do semiperímetro do triângulo?

Resolução:

Sempre que o problema falar em "circunferência inscrita", usamos a fórmula $A = p \cdot r$.

$$60 = p \cdot 4 \implies p = \frac{60}{4} \implies p = 15 \text{ cm}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 63

Se um triângulo tem um raio da circunferência inscrita de 6 cm, qual das seguintes opções representa uma possível área do triângulo?

- a) 25 cm^2
b) 50 cm^2
c) 75 cm^2
d) 100 cm^2
e) 150 cm^2

Resolução:

Estratégia: Vamos usar a relação lógica entre o diâmetro do círculo e os lados do triângulo para descobrir o limite mínimo da área ($A = p \cdot r$).